INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software — Proyecto Riego sin Regarla
Grupo: 5A | Bitácoras de Trabajo Unidad 2

Profesora: Ruth Aivi Chávez Rodríguez | Alumna: Genesis Marisol Lopez Medina

BITÁCORA 1 — ACT-16

Fecha	16/10/2026
Actividad	ACT-30
Actividad evaluada	U2-E02
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Rol: Análisis Revisar la tabla de supuestos del proyecto de automatización de riego y estructurar la metodología para comprobar cada afirmación.
Hallazgo	Existen supuestos clave sobre la reducción de supervisión visual, la detección de la altura del agua mediante sensores, el accionamiento automático de compuertas y el incremento de zonas regadas sin intervención manual que aún no están verificados en campo.
Decisión	Mantener registrados estos puntos como supuestos formales del proyecto y asignar a cada uno un método específico de comprobación (observación directa, consulta de fichas técnicas y comparación de métricas) junto con sus respectivas fuentes de validación (productor/regador, documentación técnica y registros de prueba).
Siguiente paso	Consultar al productor o regador sobre los criterios actuales de nivel y revisar las especificaciones técnicas de los sensores y mecanismos propuestos antes de las pruebas de campo.
Evidencia	Tabla de supuestos formalizada en el documento entregable del proyecto.

BITÁCORA 2 — ACT-17

Fecha	17/10/2026
Actividad	ACT-31
Actividad evaluada	U2-E02

Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Rol: Análisis Describir y documentar detalladamente la secuencia de los seis pasos que componen el proceso de riego actual AS-IS.
Hallazgo	El proceso actual es completamente manual y consta de 6 pasos: apertura de compuerta de entrada, conducción por acequias, dirección del flujo a la primera área, observación visual del nivel en la melga, toma de decisión sobre el nivel adecuado, y ejecución manual de cambios de flujo hacia las demás zonas.
Decisión	Consolidar el flujo de 6 Pasos dentro de la tabla de proceso actual AS-IS para establecer la línea base de la operación tradicional antes de proponer la automatización.
Siguiente paso	Definir la regla de decisión explícita en el Paso 5 para determinar cómo reacciona el encargado ante los distintos escenarios de nivel de agua.
Evidencia	Tabla de pasos "Borrador AS-IS — Proceso Actual" en el documento del equipo.

BITÁCORA 3 — ACT-18

Fecha	18/10/2026
Actividad	ACT-32
Actividad evaluada	U2-E02
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Rol: Análisis Estructurar la regla de decisión del proceso AS-IS, definiendo sus dos posibles caminos de respuesta y la iteración hacia la observación visual.
Hallazgo	La toma de decisión del regador se basa en la pregunta: ¿El agua ya alcanzó la altura que el productor considera adecuada para la zona que se está regando? Si se cumple, realiza el cambio manual de compuertas; si no se cumple, mantiene el riego y continúa observando, regresando al Paso 4 de supervisión.
Decisión	Documentar formalmente la condición, los dos resultados posibles (Cumple/No cumple) y establecer explícitamente el retorno iterativo hacia el Paso 4 (observación en la melga) mientras la condición no sea alcanzada.

Siguiente paso	Asegurar que esta lógica de decisión y su retorno queden fielmente representados en el diagrama de flujo AS-IS.
Evidencia	Apartado "Decisión" del proceso AS-IS en el documento de trabajo.

BITÁCORA 4 — ACT-19

Fecha	19/10/2026
Actividad	ACT-33
Actividad evaluada	U2-E02
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Rol: Análisis Definir y validar la propuesta de mejora (TO-BE), asegurando la coherencia entre el segundo diagrama, los flujos (normal/error), el requisito funcional y su prueba correspondiente.
Hallazgo	La automatización sustituye la observación visual por lecturas de sensor y el cambio manual por mecanismos físicos de accionamiento de compuertas, requiriendo un manejo de excepciones cuando las lecturas no sean confiables.
Decisión	Definir la propuesta TO-BE incorporando el recorrido normal (cambio automático) y de error (alerta al encargado sin cambio automático), formular el requisito funcional REQ-01 ("Detección del nivel y cambio de flujo") y su prueba PR-01 ("Cambio de flujo al alcanzar el nivel requerido").
Siguiente paso	Adjuntar la representación gráfica del diagrama TO-BE y validar con el equipo la compatibilidad de los mecanismos físicos propuestos.
Evidencia	Apartados "Propuesta de Mejora (TO-BE)", "Revisión de recorridos", REQ-01 y PR-01 en el documento final.

BITÁCORA 5 — ACT-20

Fecha	20/10/2026
Actividad	ACT-34
Actividad evaluada	U2-E02
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.

Responsabilidad	Ana Cristina Bermejo Rodríguez y Genesis Marisol López Medina Identificar y clasificar rigurosamente todos los aspectos no confirmados para evitar presentarlos como hechos comprobados.
Hallazgo	Existen datos y fuentes pendientes, tales como: la altura exacta de agua requerida por zona, si el criterio cambia con el terreno, la rigidez de la secuencia de riego, la compatibilidad física de compuertas, el protocolo ante fallas del sensor y la fecha/registro exacto de la entrevista inicial con el productor.
Decisión	Mantener explícitamente estos elementos bajo los apartados de "Fuentes utilizadas y datos pendientes", "Se comprobarán..." y "Dudas pendientes", comprometiendo un plan de validación mediante re-entrevistas, observación en sitio y pruebas de laboratorio.
Siguiente paso	Re-consultar al productor de la nogalera y revisar las fichas técnicas de los dispositivos para cerrar las dudas pendientes en las entregas subsecuentes.
Evidencia	Apartados de datos, dudas y fuentes pendientes en el documento del entregable.